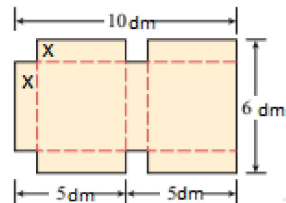


**Câu 1.**

Một cái hộp với nắp kín được làm từ một miếng bìa giấy có diện tích  $6 \times 10(dm^2)$  bằng cách cắt 4 hình vuông cùng kích thước có cạnh  $x$  (như hình minh họa), gấp dọc theo đường đứt khúc và dán 2 phần dư vào trong. Hàm thể tích hình hộp  $V$  có dạng nào dưới đây và có tập xác định  $D$  là gì?



- A.  $V = (6 - x)(5 - x)x$  và  $D = (0, 5)$ .  
 B. Các câu khác sai. C.  $V = (6 - x)(5 - 2x)x$  và  $D = [0, 3]$ .  
 D.  $V = (6 - 2x)(5 - x)x$  và  $D = (0, 3)$ .

**Câu 2.** Tìm GTLN, GTNN của hàm  $y = \frac{x^4}{x^3 + 1}$  trên đoạn  $[-2; 2]$ .

- A.  $y_{\min} = -\frac{16}{7}, y_{\max} = \frac{16}{9}$  B.  $y_{\min} = -\frac{4\sqrt[3]{4}}{3}, y_{\max} = \frac{16}{9}$   
 C. Các câu khác SAI D.  $y_{\min} = -\frac{16}{7}, y_{\max} = 2$

**Câu 3.** Cho hàm số  $f(x) = \sinh\left(\frac{x}{x-1}\right)$ . Tìm vi phân của  $f$  khi  $x$  giảm từ 0 xuống  $-0.001$

- A.  $-0.999$  B.  $0.001$  C.  $-0.001$  D.  $0.999$

**Câu 4.** Cho hàm số  $f: D_f \rightarrow R_f, f(x) = \operatorname{arccot} \sqrt[3]{3x-2}$  ( $D_f$  là tập xác định và  $R_f$  là tập giá trị của  $f$ ). Hàm ngược  $f^{-1}(x)$  là

- A. Không tồn tại. B.  $\frac{\cot^3 x - 2}{3}$  C.  $\frac{\cot^3 x + 2}{3}$  D.  $\frac{1}{\cot \sqrt[3]{3x-2}}$

**Câu 5.** Tìm  $a, b$  để  $f(x) = \arcsin(e^{x^2} - e) \sqrt{\ln x} \sim a(x-1)^{b-1}$  khi  $x \rightarrow 1^+$

- A.  $a = e, b = \frac{1}{2}$  B.  $a = -e, b = \frac{3}{2}$  C.  $a = 2e, b = \frac{5}{2}$  D.  $a = -2e, b = \frac{5}{2}$

**Câu 6.** Trong các hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông và tổng diện tích các mặt là  $108cm^2$ , thể tích lớn nhất mà hình hộp có thể đạt được là

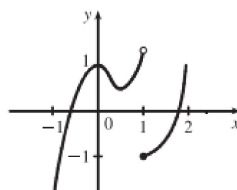
- A.  $54\sqrt{2} cm^3$  B.  $108 cm^3$  C.  $216 cm^3$  D. Các câu khác sai

**Câu 7.** Khai triển Taylor hàm  $f(x) = e^{x-1}\sqrt{4x}$  đến bậc 2 tại  $x_0 = 1$ . Tìm kết quả đúng

- A.  $f(x) = 1 + \frac{1}{2}(x-1) + \frac{6}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$   
 B.  $f(x) = 2 + 3(x-1) + \frac{7}{4}(x-1)^2 + o(x-1)^2$   
 C.  $f(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + o(x-1)^2$  D.  $f(x) = 1 + (x-1) + (x-1)^2 + o(x-1)^2$

**Câu 8.**

Cho  $f$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và khả vi trên  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ . Biết  $f'(1)$  không tồn tại và có đồ thị  $y = f'(x)$  như hình vẽ. Kết luận nào dưới đây là SAI.



- A.  $f$  đạt cực đại tại  $x = 1$   
 B.  $f$  không có cực trị trong  $(0, 1)$   
 C.  $f$  không đạt cực trị tại  $x = 1$   
 D.  $f$  không đạt cực trị tại  $x = 0$

**Câu 9.** Tìm  $a$  để đường cong  $y = (x^2 - a)e^x$  có 1 điểm uốn nằm trên trục Oy.

- A.  $a = 2$  B.  $a = 0$  C.  $a = -2$  D. Các câu khác sai

**Câu 10.** Cá hồi bơi ngược dòng để vượt quãng đường  $300km$ . Vận tốc dòng chảy là  $6km/h$ . Giả sử năng lượng tiêu hao của cá khi bơi trên dòng nước đứng yên trong  $t$  giờ là  $E(v) = cv^3t$  (Jun), trong đó  $c$  là hằng số,  $v$  là vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên. Tốc độ tiêu hao năng lượng (đơn vị:  $J/(km/h)$ ) của cá theo vận tốc  $v$  khi  $v = 12km/h$  là

(Hướng dẫn:  $t = \frac{300}{v-6}$ )

- A.  $14200c$  B.  $7200c$  C.  $2600c$  D. Các câu khác sai.

**Câu 11.** Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ  $t$  là hàm  $f(t)$ . Hỏi  $f'(t)$  có ý nghĩa và đơn vị tính là gì?

- A. Là tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ  $t$ , đơn vị người/ngày.  
B. Là số người nhiễm bệnh trong ngày thứ  $t$ , đơn vị người.  
C. Là số người nhiễm bệnh đến ngày thứ  $t$ , đơn vị người.  
D. Là tốc độ lây nhiễm bệnh trong  $t$  ngày, đơn vị ngày/người.

**Câu 12.** Khi  $x \rightarrow 0$ , sắp xếp các VCB sau theo thứ tự bậc tăng dần

$$\alpha(x) = \ln(\cos x^2), \quad \beta(x) = \sqrt[5]{1+5x^2} - \cos x, \quad \gamma(x) = \sin(x^4) - \ln(1+x^4)$$

- A.  $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$  B.  $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$  C.  $\gamma(x), \beta(x), \alpha(x)$  D. Các câu khác sai

**Câu 13.** Cho  $g(x) = (2x+3)f(x^3-2)$  trong đó  $f(x)$  có đạo hàm tại mọi  $x$  và  $f(-3) = 3, f'(-3) = 1$ .  
Tìm  $g'(-1)$ .

- A.  $g'(-1) = 9$  B.  $g'(-1) = 5$  C.  $g'(-1) = 6$  D.  $g'(-1) = 7$

**Câu 14.** Tìm hệ số của  $x^3$  trong khai triển Maclaurin của  $f(x) = \frac{\ln(3+x^2)}{1+\arctan(2x)}$

- A.  $2\ln 3 - \frac{7}{9}$  B.  $\frac{16}{3}\ln 3 - \frac{2}{3}$  C.  $\ln 3 - \frac{4}{3}$  D.  $-\frac{16}{3}\ln 3 - \frac{2}{3}$

**Câu 15.** Tìm cực trị hàm số  $y = \frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$ .

- A.  $y_{ct} = y(-\sqrt{2}), y_{cd} = y(\sqrt{2})$  B.  $y_{cd} = y(-\sqrt{2}), y_{ct} = y(\sqrt{2})$   
C.  $y_{ct} = y(-1), y_{cd} = y(1)$  D.  $y_{cd} = y(-1), y_{ct} = y(1)$

**Câu 16.** Cho hàm  $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-3}}$ . Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

**Câu 17.** Tính giới hạn  $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x$ .

- A.  $L = 0$  B.  $L = \frac{101}{100}$  C.  $L = -\frac{101}{100}$  D.  $L = 1$

**Câu 18.** Tìm tập giá trị của hàm số  $y = \arcsin\left(\frac{x}{x+1}\right)$

- A.  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  B.  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  C.  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  D.  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

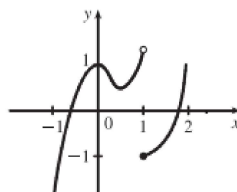
BỘ MÔN DUYỆT

- |                  |                  |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Câu 1. D.</b> | <b>Câu 5. C.</b> | <b>Câu 9. A.</b>  | <b>Câu 13. A.</b> | <b>Câu 17. D.</b> |
| <b>Câu 2. A.</b> | <b>Câu 6. B.</b> | <b>Câu 10. B.</b> | <b>Câu 14. D.</b> |                   |
| <b>Câu 3. B.</b> | <b>Câu 7. B.</b> | <b>Câu 11. A.</b> | <b>Câu 15. A.</b> |                   |
| <b>Câu 4. C.</b> | <b>Câu 8. C.</b> | <b>Câu 12. A.</b> | <b>Câu 16. C.</b> | <b>Câu 18. C.</b> |



**Câu 1.**

Cho  $f$  liên tục trên  $\mathbb{R}$  và khả vi trên  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ . Biết  $f'(1)$  không tồn tại và có đồ thị  $y = f'(x)$  như hình vẽ. Kết luận nào dưới đây là **SAI**.



- A.  $f$  không đạt cực trị tại  $x = 0$   
B.  $f$  đạt cực đại tại  $x = 1$   
C.  $f$  không có cực trị trong  $(0, 1)$   
D.  $f$  không đạt cực trị tại  $x = 1$

**Câu 2.** Tìm cực trị hàm số  $y = \frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$ .

- A.  $y_{cd} = y(-1), y_{ct} = y(1)$   
B.  $y_{ct} = y(-\sqrt{2}), y_{cd} = y(\sqrt{2})$   
C.  $y_{cd} = y(-\sqrt{2}), y_{ct} = y(\sqrt{2})$   
D.  $y_{ct} = y(-1), y_{cd} = y(1)$

**Câu 3.** Trong một đợt bùng phát dịch bệnh, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh từ ngày đầu tiên đến ngày thứ  $t$  là hàm  $f(t)$ . Hỏi  $f'(t)$  có ý nghĩa và đơn vị tính là gì?

- A. Là tốc độ lây nhiễm bệnh trong  $t$  ngày, đơn vị ngày/người.  
B. Là tốc độ lây nhiễm bệnh tại ngày thứ  $t$ , đơn vị người/ngày.  
C. Là số người nhiễm bệnh trong ngày thứ  $t$ , đơn vị người.  
D. Là số người nhiễm bệnh đến ngày thứ  $t$ , đơn vị người.

**Câu 4.** Cho hàm  $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-3}}$ . Số tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. 4  
B. 1  
C. 2  
D. 3

**Câu 5.** Tìm tập giá trị của hàm số  $y = \arcsin\left(\frac{x}{x+1}\right)$

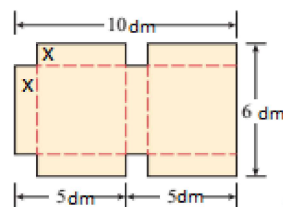
- A.  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$   
B.  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$   
C.  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$   
D.  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

**Câu 6.** Tính giới hạn  $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^x$ .

- A.  $L = 1$   
B.  $L = 0$   
C.  $L = \frac{101}{100}$   
D.  $L = -\frac{101}{100}$

**Câu 7.**

Một cái hộp với nắp kín được làm từ một miếng bìa giấy có diện tích  $6 \times 10(dm^2)$  bằng cách cắt 4 hình vuông cùng kích thước có cạnh  $x$  (như hình minh họa), gấp dọc theo đường đứt khúc và dán 2 phần dư vào trong. Hàm thể tích hình hộp  $V$  có dạng nào dưới đây và có tập xác định  $D$  là gì?



- A.  $V = (6 - 2x)(5 - x)x$  và  $D = (0, 3)$ .  
B.  $V = (6 - x)(5 - x)x$  và  $D = (0, 5)$ .  
C. Các câu khác sai.  
D.  $V = (6 - x)(5 - 2x)x$  và  $D = [0, 3]$ .

**Câu 8.** Trong các hình hộp chữ nhật không nắp, có đáy hình vuông và tổng diện tích các mặt là  $108cm^2$ , thể tích lớn nhất mà hình hộp có thể đạt được là

- A. Các câu khác sai  
B.  $54\sqrt{2} cm^3$   
C.  $108 cm^3$   
D.  $216 cm^3$